السرعة القصوى V_{max} وثابت ميكاليس-مينتين K_m والمثبّطات

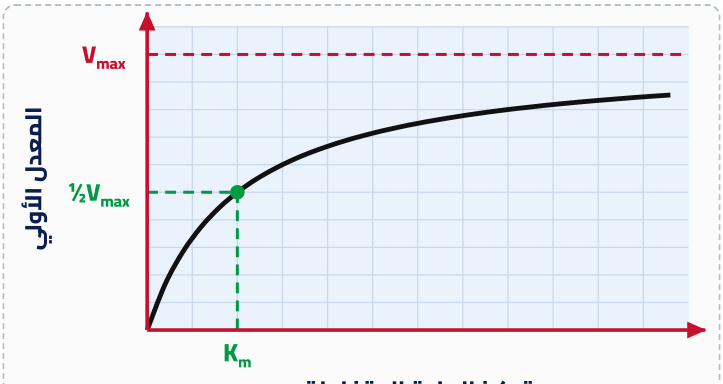
الوحدة الثالثة: الإنزيمات · الموضوعان ٣-٥ مقارنة ألفة (تلاؤم) الإنزيمات و٣-٦ مثبّطات الإنزيم

١ مقارنة ألفة (تلاؤم) الإنزيمات: V_{max} و K_m ص ١١٣-١١٤

الألفة هي مقياس لقوة التجاذب بين شيئين، وتعني الألفة العالية وجود تجاذب قوي. وألفة الإنزيم هي مقياس قوة الجذب بين الإنزيم والمادة المتفاعلة. فكلما زادت ألفة الإنزيم للمادة المتفاعلة، زاد احتمال بقاء المادة المتفاعلة في الموقع النشط لفترة كافية لاستكمال التفاعل. ص ١١٤

السرعة القصوى V_{max}: السرعة النظرية القصوى لتفاعل يتحكم به الإنزيم، وتتحقق عندما تكون جميع المواقع النشطة للإنزيم ممتلئة. ص ١١٣

ثابت ميكاليس-مينتين (K_m) Michaelis-Menten Constant: تركيز المادة المتفاعلة التي يعمل فيها الإنزيم بنصف سرعته القصوى ($½V_{max}$)، وهو يستخدم لقياس كفاءة الإنزيم. كلما انخفضت قيمة K_m، زادت كفاءة الإنزيم. ص ١١٤

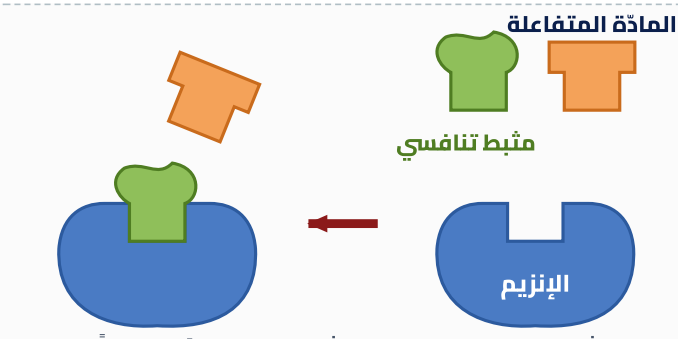


الشكل ٣-١١ رسم بياني يبيّن تأثير تركيز المادة المتفاعلة على المعدل الأولي لتفاعل الإنزيم، وتظهر فيه K_m، $½V_{max}$، V_{max}. ص ١١٤

فكلما كانت ألفة الإنزيم **أعلى**، كان تركيز مادته المتفاعلة اللازم للوصول إلى $½V_{max}$ **أقل**، وكانت قيمة K_m **أقل**. ص ١١٤

٢ مثبّطات الإنزيم — كلا النوعين قابلان للعكس ص ١١٥-١١٦

التثبيط التنافسي العكسي Competitive inhibition

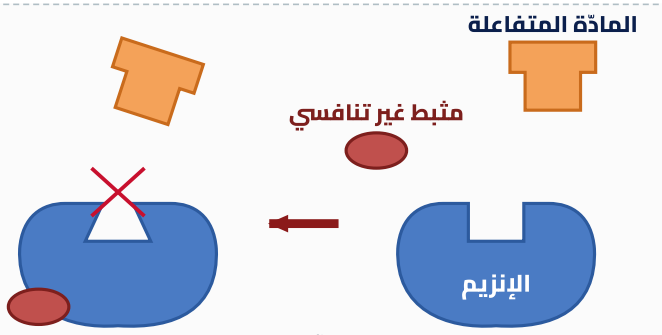


يرتبط المثبط التنافسي بالموقع النشط للإنزيم مانعًا/ معترضًا ارتباط المادة المتفاعلة به. ص ١١٦

قد يكون لجزيء ما **شكل شبيه بالمادة المتفاعلة** يدخل الموقع النشط للإنزيم، الأمر الذي يؤدي إلى تثبيط عمل الإنزيم. إذا ارتبط الجزيء المثبّط في الموقع النشط لمدّة وجيزة، فسيحدث تنافس بينه وبين المادة المتفاعلة على الموقع. ص ١١٥

أثر زيادة تركيز المادة المتفاعلة: يخفض ارتفاع تركيز المادة المتفاعلة من درجة التثبيط، وبالمقابل يزيد ارتفاع تركيز الجزيئات المثبطة من درجة التثبيط. وهو عكسي أي قابل للعكس أحيانًا عبر زيادة تركيز المادة المتفاعلة. ص ١١٥

التثبيط غير التنافسي العكسي Non-competitive inhibition



يرتبط المثبط غير التنافسي بجزء آخر من الإنزيم (غير الموقع النشط) مسببا تغييرا في شكل الموقع النشط للإنزيم. ص ١١٦

يرتبط الجزيء المثبّط بجزء آخر من الإنزيم غير الموقع النشط. ما يسبب **تغييرًا في شكل الموقع النشط** للإنزيم، فيثبّط بالتالي قدرة الإنزيم على استقبال المادة المتفاعلة داخل الموقع النشط. ص ١١٦

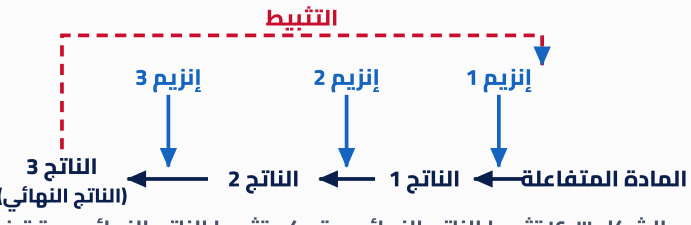
أثر زيادة تركيز المادة المتفاعلة: ولن يكون لزيادة تركيز المادة المتفاعلة أيّ تأثير على التثبيط، بخلاف التثبيط التنافسي. ص ١١٦

٣ أمثلة من الكتاب ص ١١٥-١١٧

علاج شخص شرب إيثيلين جلايكول Ethylene glycol عن طريق الخطأ: يُستخدم هذا المركّب كمضاد للتجمّد، وهو يتحوّل بسرعة في الجسم إلى حمض أوكساليك Oxalic acid، الذي يمكن أن يسبب تلفًا كلويًا مُستدامًا. ص ١١٥

إلّا أن الموقع النشط للإنزيم يستقبل أيضًا الإيثانول. فإذا تمّ إعطاء الشخص المصاب بالتسمّم جرعة كبيرة من الإيثانول، يعمل الإيثانول **كمثبّط تنافسي**، يبطئ تأثير الإنزيم على إيثيلين جلايكول لمدة تكفي لإفراز إيثيلين جلايكول من الجسم. ص ١١٥

تثبيط الناتج النهائي: يمثّل استخدام الناتج النهائي في سلسلة التفاعلات، كمثبّط غير تنافسي قابل للعكس، طريقة في التحكم بتفاعلات الأيض. ويثبّط الناتج النهائي الإنزيم في بداية سلسلة التفاعلات. ص ١١٧



الشكل ٣-١٤ تثبيط الناتج النهائي. يتحكم تثبيط الناتج النهائي بدقة في مستويات الناتج 3، وهو مثال على آليّة التغذية الراجعة. ص ١١٧